

Ich kann Seiten und Winkel mit dem Sinussatz berechnen.

ab Kl. 10 (am Gymnasium ab Kl. 9) · P10 ×9

Das kennst du schon

1. Ich kann den dritten Winkel mit der Winkelsumme berechnen.

Ein Dreieck hat die Winkel 45° und 85° .

Wie groß ist der dritte?

_____°

2. Ich kann eine Gleichung mit Bruch umstellen.

Löse die Gleichung.

$$\frac{x}{5} = 3$$

Wie groß ist x ?

$x =$ _____

3. Ich kann Längen in eine andere Einheit umrechnen.

Rechne um.

3 km

_____ m

Schritt für Schritt

4. Ich kann erkennen, ob ich mit sin, cos, tan oder mit dem Sinussatz rechne.

Im Dreieck ABC ist bei B ein rechter Winkel markiert, a und α sind gegeben.

Womit rechnest du b ?

☐ sin, cos, tan

☐ Sinussatz

5. Ich kann eine Seite mit dem Sinussatz berechnen.

Dreieck ABC : $a = 7$ cm, $\alpha = 68^\circ$, $\beta = 51^\circ$.

Wie lang ist b ?

$b \approx$ _____ cm

6. Ich kann Seiten und Gegenwinkel auch bei anderen Eckennamen zuordnen.

Dreieck PQR : $PQ = 8$ cm, Winkel bei R : 69° ,

Winkel bei Q : 53° .

Wie lang ist PR ?

$PR \approx$ _____ cm

- 7.** Ich kann den fehlenden Winkel erst mit der Winkelsumme berechnen.

Dreieck ABC : $a = 8$ cm, $\alpha = 63^\circ$, $\beta = 48^\circ$.

Wie lang ist c ?

$c \approx$ _____ cm

- 8.** Ich kann den Sinussatz mit einem stumpfen Winkel anwenden.

Dreieck ABC : $b = 9$ cm, $\beta = 127^\circ$, $\gamma = 24^\circ$.

Wie lang ist c ?

$c \approx$ _____ cm

- 9.** Ich kann einen stumpfen Winkel in der Winkelsumme verwenden.

Dreieck ABC : $a = 7$ cm, $\alpha = 27^\circ$, $\beta = 118^\circ$.

Wie lang ist c ?

$c \approx$ _____ cm

- 10.** Ich kann mit Dezimalzahlen und Einheiten rechnen und runden.

Dreieck ABC : $a = 4,35$ m, $\alpha = 58,2^\circ$,

$\beta = 47,6^\circ$.

Wie lang ist b , auf eine Dezimale?

$b \approx$ _____ m

- 11.** Ich kann ein vorgegebenes Ergebnis mit einer Rechnung zeigen.

Dreieck ABC : $a = 9$ cm, $\alpha = 77^\circ$, $\beta = 44^\circ$.

Zeige rechnerisch, dass $b \approx 6,4$ cm ist.

- 12.** Ich kann zwei Seiten berechnen und eine Aussage prüfen.

Dreieck ABC : $c = 10$ cm, $\alpha = 53^\circ$, $\beta = 56^\circ$.

Prüfe die Aussage „ a ist länger als b .“

- 13.** Ich kann den Sinussatz im Viereck anwenden.

Viereck $ABCD$ mit rechtem Winkel bei B und der Diagonale $AC = 8$ m. $\angle BAC = 57^\circ$, $\angle BCD = 91^\circ$, $\angle ADC = 76^\circ$.

Wie lang ist AD ?

$AD \approx$ _____ m

- 14.** Ich kann mit dem Ergebnis eine Weglänge weiterrechnen.

Dreieck ABC : $b = 16$ m, $\beta = 104^\circ$, $\alpha = 31^\circ$.

Der Punkt P liegt auf BC , $PC = 5$ m.

Wie lang ist BP ?

$BP \approx$ _____ m

15. Ich kann ein Ergebnis über die Höhe nachrechnen.

Dreieck ABC : $a = 8$ cm, $\alpha = 67^\circ$, $\beta = 53^\circ$.

Berechne b mit dem Sinussatz und noch einmal über die Höhe h von C auf AB .

$b \approx$ _____ cm

16. Ich kann einen Winkel mit dem Sinussatz berechnen.

Dreieck ABC : $a = 9$ cm, $\alpha = 68^\circ$, $b = 7$ cm.

Wie groß ist β ?

$\beta \approx$ _____ $^\circ$

17. Ich kann die dritte Seite mit dem Kosinussatz berechnen.

Dreieck ABC : $a = 5$ cm, $b = 8$ cm, $\gamma = 47^\circ$.

Wie lang ist c ?

_____ cm

18. Ich kann einen Winkel mit dem Kosinussatz berechnen.

Dreieck ABC : $a = 5$ cm, $b = 7$ cm, $c = 6$ cm.

Wie groß ist γ ?

$\gamma \approx$ _____ $^\circ$

19. Ich kann den Sinussatz über die Höhe herleiten.

Die Höhe h_c zerlegt das Dreieck ABC in zwei rechtwinklige Teildreiecke.

Drücke h_c in beiden Teildreiecken aus und leite daraus $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$ her.

20. Ich kann das auch in Aufgaben aus der Prüfung.

- a) Eine Rampe y führt auf eine Treppe. Im Dreieck aus Rampe, waagerechter Strecke (220 cm) und der Verbindung Treppenfuß–obere Stufenkante liegt am Rampenfuß der Winkel 6° und am Treppenfuß der Winkel 137° (gegenüber y).

Berechne y .

$y \approx$ _____ cm

- b) Eine Seilbahn führt von A über die Stütze B nach C . $AB = 520$ m, der Winkel bei A ist 31° , der Winkel ABC ist 113° . P10 '24
Berechne die Länge der Strecke BC .

$$BC \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$$

- c) Viereck $ABCD$ mit rechtem Winkel bei A und der Diagonale BD . $\angle ADB = 48^\circ$, P10 '21
 $\angle BDC = 57^\circ$, $\angle ABC = 104^\circ$, $DC = 1\,300$ m.
Stimmt die Aussage „ BC ist genauso lang wie DC “?

- d) Dreieck DEF : $FE = 9$ m, Winkel bei F 118° , Winkel bei E 23° . P liegt auf DE mit P10 '20
 $PE = 8$ m.
Wie lang ist DP ?

$$DP \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$$

- e) Ein Grundstück $ABCD$ hat bei B einen rechten Winkel. $AC = 7$ m, $\angle BAC = 59^\circ$, P10 '19
 $\angle BCD = 88^\circ$, $\angle ADC = 78^\circ$.
Berechne den Abstand AD .

$$AD \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$$

Zum Merken

Sinussatz: In jedem Dreieck ist das Verhältnis aus einer Seite und dem Sinus ihres Gegenwinkels für alle drei Seiten gleich – $a/\sin \alpha = b/\sin \beta = c/\sin \gamma$. Man braucht ein vollständiges Paar (Seite und Gegenwinkel) und von einem zweiten Paar eine Größe.

$b = 8$ cm, $\beta = 40^\circ$, $\alpha = 75^\circ$: $a = 8 \cdot \sin 75^\circ : \sin 40^\circ \approx 12,0$ cm

Fehlt der Winkel gegenüber der gesuchten Seite, liefert ihn die Winkelsumme: $\gamma = 180^\circ - 75^\circ - 40^\circ = 65^\circ$.

Ein stumpfer Winkel bleibt, wie er ist – der Taschenrechner rechnet $\sin 120^\circ$ direkt; in die Winkelsumme gehört der stumpfe Winkel selbst, nicht sein Nebenwinkel.